



Matrix Theory

12 Orthogonality

Dr. Konda Reddy Mopuri
Dept. of AI, IIT Hyderabad
July-Nov 2026

Previously



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Vector Spaces

Previously



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Vector Spaces
 - Linear Independence
 - Spanning
 - Basis, and Dimension



- Set of independent vectors that spans a space

Basis



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Set of independent vectors that spans a space
- Geometrically: set of coordinate axes



- Set of independent vectors that spans a space
- Geometrically: set of coordinate axes
- Whenever we imagine a space like $\mathbb{R}^2$, the coordinate axes are **perpendicular!**



When choosing a basis, we tend to use an **orthogonal** one.



Geometric constructions $\xrightarrow{\text{Basis}}$ Algebraic calculations

Geometric constructions $\xrightarrow{\text{Basis}}$ Algebraic calculations

- Orthogonal basis makes this simple

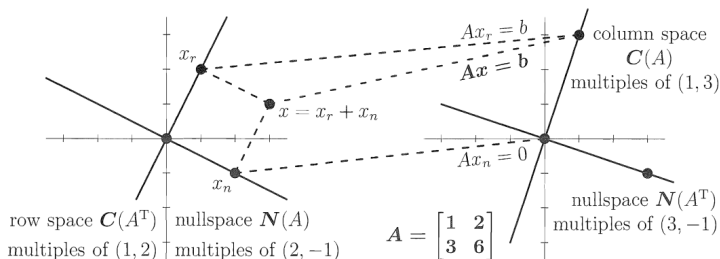
Geometric constructions $\xrightarrow{\text{Basis}}$ Algebraic calculations

- Orthogonal basis makes this simple
- Making them unit vectors (**Orthonormal basis**) is favorable.

We have seen perpendicularity



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad



Subspaces can be perpendicular!

We have seen perpendicularity



$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n & & \mathbb{R}^m \\ C(A^T) & \xrightarrow{A} & C(A) \\ \dim = r & & \dim = r \\ \perp & & \perp \\ N(A) & & N(A^T) \\ \dim = n - r & & \dim = m - r \end{array}$$

$$\mathbb{R}^n = C(A^T) \oplus N(A)$$

$$\mathbb{R}^m = C(A) \oplus N(A^T).$$

Subspaces can be perpendicular!

॥ गद्योन्मेषेण देश निर्माणम् ॥

Dr. Konda Reddy Mopuri

Hinge question



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Do you think the floor and a wall of our classroom form orthogonal subspaces?

For an Orthonormal basis, we need



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- ① Length of vectors $\|x\|$

For an Orthonormal basis, we need



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- ① Length of vectors $\|x\|$
- ② Test of perpendicularity

For an Orthonormal basis, we need



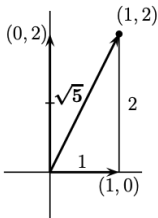
భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- ① Length of vectors $\|x\|$
- ② Test of perpendicularity
- ③ Independent vectors $\overset{?}{\rightarrow}$ Perpendicular vectors

Length of a vector ($\|x\|$)



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

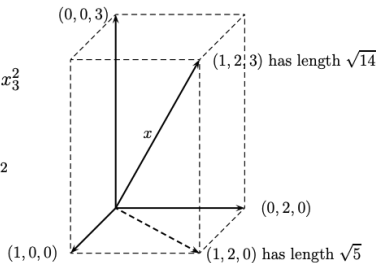


(a)

$$\|x\|^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$$

$$5 = 1^2 + 2^2$$

$$14 = 1^2 + 2^2 + 3^2$$



(b)

Lengths of vectors in 2D and 3D using Pythagoras

Length of a vector ($\|x\|$)



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Extension to n dimensions: apply Pythagoras $(n - 1)$ times

Length of a vector ($\|x\|$)



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Extension to n dimensions: apply Pythagoras ($n - 1$) times
- $\|x\|^2 = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$

Length of a vector ($\|x\|$)



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Extension to n dimensions: apply Pythagoras $(n - 1)$ times
- $\|x\|^2 = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$
- Sum of squares matches $x^T x$

Length of a vector ($\|x\|$)



- Extension to n dimensions: apply Pythagoras $(n - 1)$ times
- $\|x\|^2 = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$
- Sum of squares matches $x^T x$
- Length of a vector $x = \|x\| = \sqrt{x^T x}$

Determining perpendicularity



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Form a triangle and apply Pythagoras

Determining perpendicularity



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

The inner product $x^T y$ is zero iff x and y are orthogonal vectors. If $x^T y > 0$, their angle is acute. If $x^T y < 0$, their angle is obtuse.

Some Notes



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Length squares is inner product of x with itself: $\|x\|^2 = x^T x$

Some Notes



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Length squares is inner product of x with itself: $\|x\|^2 = x^T x$
- Only vector with length zero is 'zero vector'

Some Notes



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Length squares is inner product of x with itself: $\|x\|^2 = x^T x$
- Only vector with length zero is 'zero vector'
- Only vector perpendicular to itself is 'zero vector'

Some Notes



- Length squares is inner product of x with itself: $\|x\|^2 = x^T x$
- Only vector with length zero is 'zero vector'
- Only vector perpendicular to itself is 'zero vector'
- 'Zero vector' is perpendicular to every vector in the space

Mutually orthogonal $\rightarrow$ Linear Independence



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
Indian Institute of Technology Hyderabad

If nonzero vectors $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ are mutually orthogonal (every vector is orthogonal to every other), then those vectors are linearly independent.

Curiosity question



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Why not call perpendicular, why call Orthogonal?

Curiosity question



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Why not call perpendicular, why call Orthogonal?
- Generalizes the idea of a 90-degree angle to abstract spaces and higher dimensions

Orthogonal subspaces



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

Two subspaces $\mathbf{V}$ and $\mathbf{W}$ of the same space $\mathbb{R}^n$ are orthogonal if every vector v in $\mathbf{V}$ is orthogonal to every vector w in $\mathbf{W}$: $v^T w = 0 \quad \forall v, w$

Example: Orthogonal subspaces



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- $V = \text{Span}\{ (1, 0, 0, 0), (1, 1, 0, 0) \}$
- $W = \text{Span}\{ (0, 0, 4, 5) \}$

Example: Orthogonal subspaces



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- $V = \text{Span}\{(1, 0, 0, 0), (1, 1, 0, 0)\}$
- $W = \text{Span}\{(0, 0, 4, 5)\}$
- $L = \text{Span}\{(0, 0, 5, -4)\}$

Fundamental theorem of Orthogonality



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

The row space is orthogonal to null space (in $\mathbb{R}^n$). The column space is orthogonal to the left null space (in $\mathbb{R}^m$).

Example: Orthogonal subspaces vs. Orthogonal complements



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- $U = \text{Span}\{(1, 0, 0)\}$
- $V = \text{Span}\{(0, 1, 1)\}$
- $W = \text{Span}\{(0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$



- Orthogonal complements

Next



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Orthogonal complements
- Part II of the fundamental theorem of orthogonality